

Conclusion & Perspectives

En conclusion, au cours de ce mini projet de fin de 3^{ème} année en génie mécanique option conception, on a eu l'occasion de se familiariser avec les méthodes de rédaction d'un cahier des charges et la conception d'un système automatisé. A-t-on aussi eu l'opportunité d'exploiter les logiciels de CAO et de simulation d'automatismes.

Le cœur de ce projet étant la conception d'un dévidoir pour ensacheuse de produits alimentaires, on a rédigé le cahier de charge décrivant le besoin. On s'était fixé l'objectif de satisfaire ses exigences en suivant une démarche bien déterminée :

D'abord on a dû effectuer une étude bibliographique pour avoir une idée sur les ensacheuses existantes sur le marché, puis sur la matière d'œuvre : le polyéthylène. Après le recensement, la caractérisation, et la rédaction du CdCF, on a cherché des solutions technologiques pouvant résoudre la problématique, on a classé ces solutions et on a développé la mieux adaptée à l'aide de l'outil SADT. Ensuite, on a procédé aux solutions techniques détaillées, étayées par un dimensionnement. Puis, on a conçu la partie commande, rédigé son programme, et on a simulé son fonctionnement. Enfin, on a regroupé le fruit de ce travail dans un dossier technique renfermant les dessins d'ensemble et les dessins de définition.

Cependant, cette étude pourrait être plus poussée en introduisant l'aspect économique dans l'optimisation des solutions et le choix des matériaux et des composants standards. Elle pourrait aussi passer d'une étude de conception à une étude de production en englobant les procédées de mise en œuvre des différents composants, et fournir le dossier de fabrication correspondant.

